CALCULO
GRADO EN INGEN. INFORM. DEL SOFTWARE. 2026-27
TEMA 1. FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL

1.7: Optimización

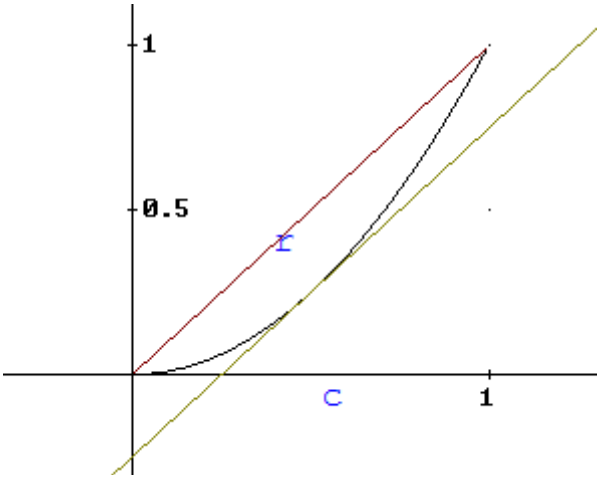
Aplicaciones de la derivada. Estudio local de una función: Criterios de crecimiento y decrecimiento.

Teorema del valor medio de Lagrange.

Si f es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) entonces existe, al menos, un punto $c \in (a,b)$ tal que $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Interpretación geométrica.

$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ es la pendiente de la recta r que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Por tanto, el teorema del valor medio afirma que existe al menos un punto $c \in (a,b)$ tal que la tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(c, f(c))$ es paralela a r.



Corolario.

Sea f derivable en un intervalo abierto I. Se verifica:

a) Si $f'(x) > 0 \ \ \forall x \in I \Rightarrow f$ es estrictamente creciente en I.
b) Si $f'(x) < 0 \ \ \forall x \in I \Rightarrow f$ es estrictamente decreciente en I.
c) Si $f'(x) = 0 \ \ \forall x \in I \Rightarrow f$ es constante en I.

Los recíprocos de a) y b) no son ciertos en general. Así, por ejemplo, la función $f(x) = x^3$ es estrictamente creciente en $(-1,1)$ y sin embargo $f'(0) = 0$.

Si dos funciones definidas en un intervalo abierto tienen la misma derivada, su diferencia es una constante.

Máximos y mínimos locales

Sea $f : D \subset R \to R$ y sea $c \in D$

Definición.

La función f alcanza un máximo local (o relativo) en el punto $c \Leftrightarrow: \exists \delta > 0 \ / \ f(x) \leq f(c) \ \ \forall x \in (c - \delta \, , c + \delta) \cap D$.

Definición.

La función f alcanza un mínimo local (o relativo) en el punto $c \Leftrightarrow: \exists \delta > 0 \ / \ f(x) \geq f(c) \ \ \forall x \in (c - \delta \, , c + \delta) \cap D$.

Los máximos y mínimos relativos se llaman extremos relativos o locales.

Definición.

La función f alcanza el máximo absoluto en el punto $c \Leftrightarrow: f(x) \leq f(c) \quad \forall x \in D$.

Definición.

La función f alcanza el mínimo absoluto en el punto $c \Leftrightarrow: f(x) \geq f(c) \quad \forall x \in D$.

Al máximo y mínimo absoluto se les llama extremos absolutos. Lógicamente todo extremo absoluto también es relativo.

Condición necesaria de extremo.

Sea f definida en un intervalo abierto o unión de intervalos abiertos I. Si f alcanza un máximo o un mínimo relativo en un punto $c \in I$, entonces $f'(c) = 0$ ó $f'(c)$ no existe.

Definición.

A los puntos $c \in I$ tales que $f'(c) = 0$ ó $f'(c)$ no existe, se les llama *puntos críticos* de f

Criterio de la derivada primera (Condición suficiente de extremo).

Sea f definida en un intervalo abierto o unión de intervalos abiertos I y sea $c \in I$ un punto crítico de f tal que f es continua en c. Si existe $\delta > 0$ tal que $f'(x) > 0 \ \ \forall x \in (c - \delta \, , c)$ y $f'(x) < 0$ $\forall x \in (c \, , c + \delta)$, entonces f alcanza un máximo relativo en c (la función pasa de creciente a decreciente). Si ambas desigualdades se invierten, entonces f alcanza un mínimo relativo en c (la función pasa de decreciente a creciente).

Ejercicio.

Determinar los puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos y absolutos de la función $f(x)=\left|x^2-1\right|$.

Solución.

f es continua en R por ser composición de funciones continuas.

$$f(x)=\begin{cases} x^2-1 & \text{si} \quad x\geq 1 \quad \text{ó} \quad x\leq -1 \\ 1-x^2 & \text{si} \quad x\in[-1,1] \end{cases}$$

Se compruebaque no es derivable en $x=-1$ y en $x=1$.

$$f'(x)=\begin{cases} 2x & \text{si} \quad x>1 \quad \text{ó} \quad x<-1 \\ -2x & \text{si} \quad x\in(-1,\ 1) \end{cases} \qquad f'(x)=0 \Leftrightarrow x=0$$

puntos críticos: $-1,0,1$

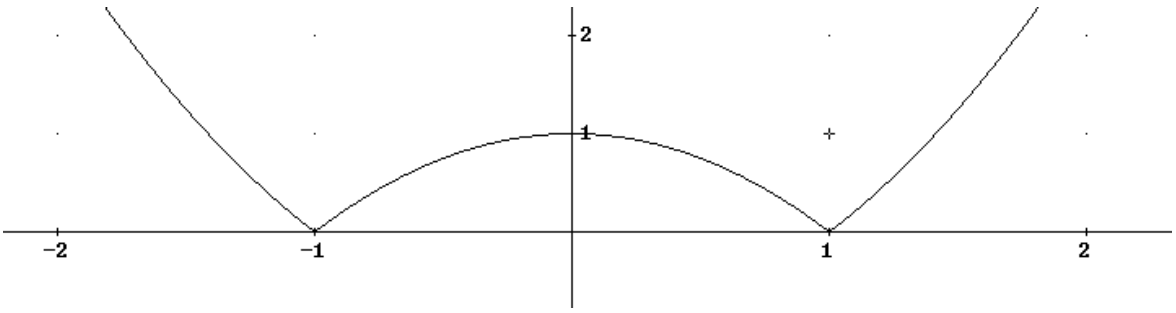
intervalos de monotonía: $(-\infty,-1)$, $(-1,0)$, $(0,1)$, $(1,\infty)$

$f'(x)>0 \quad \forall x\in(-1,0) \Rightarrow f$ es estrictamente creciente en $(-1,0)$. Análogamente en $(1,+\infty)$

$f'(x)<0 \quad \forall x\in(-\infty,-1) \Rightarrow f$ es estrictamente decreciente en $(-\infty,-1)$. Lo mismo en $(0,1)$.

En $x=-1$ se alcanza un mínimo local $f(-1)=0$ mínimo local y absoluto.
En $x=0$ se alcanza un máximo local $f(0)=1$ máximo local
En $x=1$ se alcanza un mínimo local $f(1)=0$ mínimo local y absoluto.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$



$\text{Im}\, f=[0,\infty)$

f no está acotada superiormente en R y por tanto no existe $\max_{x\in R} f(x)$, es decir, no existe el máximo absoluto.

Criterio de la derivada enésima.

Sea f de clase n en un intervalo abierto o unión de intervalos abiertos I y sea $c \in I$ / $f'(c) = f''(c) = \ldots = f^{(n-1)}(c) = 0$, $f^{(n}(c) \neq 0$. Si n es par y $f^{(n}(c) > 0$ entonces f alcanza en c un mínimo relativo. Si n es par y $f^{(n}(c) < 0$ entonces f alcanza en c un máximo relativo. Si n es impar, f no alcanza un extremo en c.

Corolario (*Criterio de la derivada segunda*).

Sea f de clase 2 en un intervalo abierto o unión de intervalos abiertos I y sea $c \in I$ / $f'(c) = 0$ y $f''(c) \neq 0$. Si $f''(c) > 0$, f alcanza un mínimo relativo en c. Si $f''(c) < 0$, f alcanza un máximo relativo en c.

Ejercicio.

Determinar los extremos relativos de la función $f(x) = (x-3)^4.(x-1)$

Solución.
f es de clase infinito en R por ser un polinomio.

$$f'(x) = 4(x-3)^3(x-1) + (x-3)^4 = \ldots = (x-3)^3(5x-7)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3, x = 7/5$$

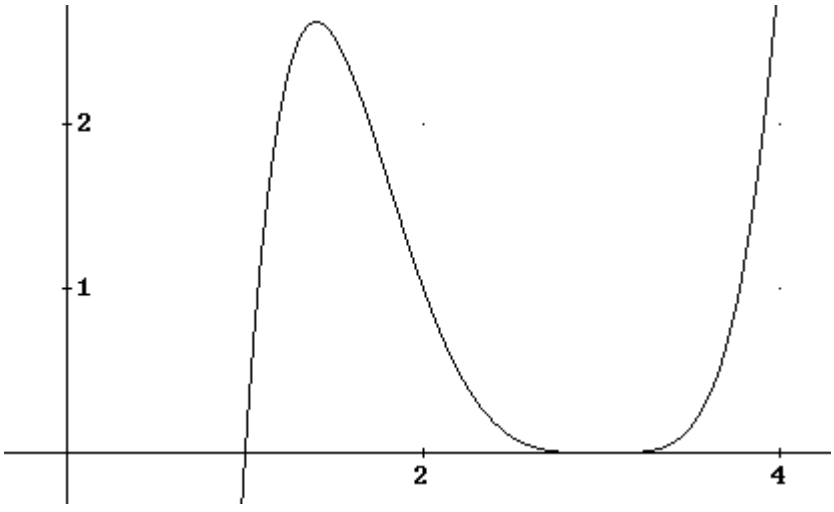
$$f''(x) = 3(x-3)^2(5x-7) + 5(x-3)^3 = (x-3)^2(20x-36)$$

$f''(3) = 0$ $\qquad$ $f''(7/5) < 0 \Rightarrow f(7/5) \cong 2.6$ máximo relativo

$$f'''(x) = 2(x-3)(20x-36) + 20(x-3)^2 = (x-3)(60x-132) \qquad f'''(3) = 0$$

$$f^{(4}(x) = 60x - 132 + 60(x-3) = 120x - 312$$

$f^{(4}(3) > 0 \Rightarrow f(3) = 0$ mínimo relativo.



Cálculo de extremos en intervalos cerrados: *máx. y mín. en los puntos frontera*.

Si el dominio es un intervalo cerrado $[a,b]$ entonces la continuidad de la función garantiza la existencia tanto del máximo absoluto como del mínimo absoluto. En este caso se consideran:

a) Los puntos interiores al intervalo en los que f no es derivable.
b) Los puntos $c \in (a,b)$ tales que $f'(c) = 0$.
c) Los puntos frontera, es decir, a y b.

Para funciones definidas sobre un conjunto abierto de R *los puntos críticos son aquellos para los que la derivada es cero o no existe. Para funciones definidas sobre un conjunto cerrado los puntos frontera se llaman también puntos críticos.*

Ejercicio.
Hallar los extremos absolutos y relativos de la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 7$ si $x \in [0,5]$

Solución.

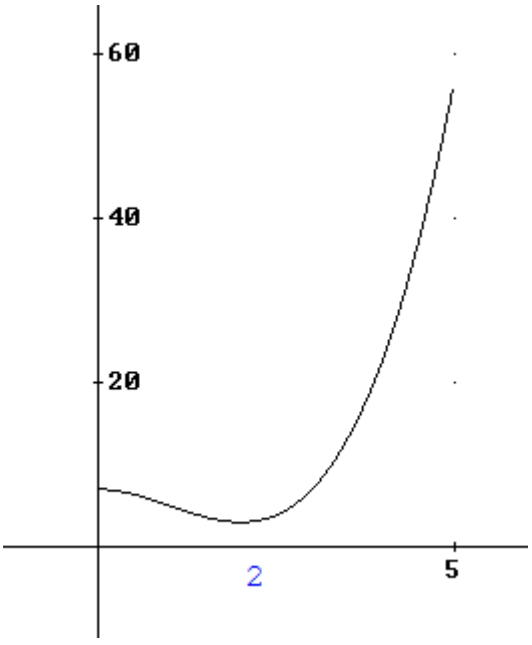
f es continua en $[0,5]$, Por tanto, la función alcanza el máximo (y el mínimo) absoluto en algún punto del intervalo.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$

Si $x \in (0,5)$, $\quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Los puntos críticos son: 0, 2 y 5 $\qquad f(0) = 7$, $f(2) = 3$, $f(5) = 57$

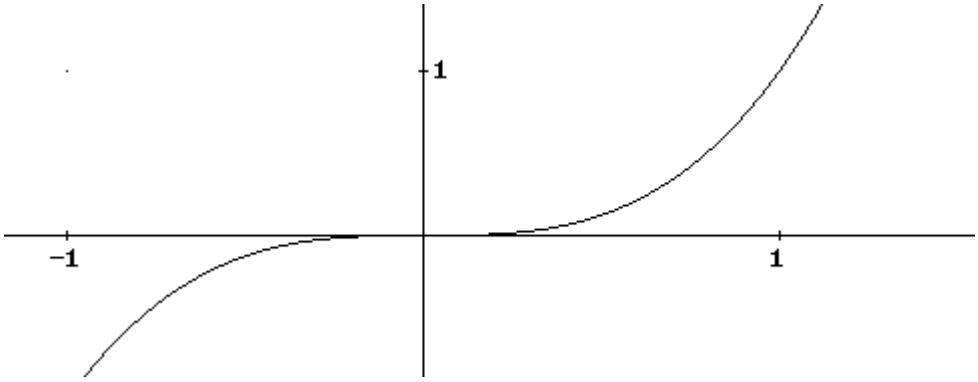
$\max_{x\in[0,5]} f(x) = 57$, $\min_{x\in[0,5]} f(x) = 3$ $\qquad f(0) = 7$ máximo relativo en la frontera.



Concavidad y puntos de inflexión.

La función f es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto I si para todo $a,b \in I$, el segmento que une $(a, f(a))$ con $(b, f(b))$ queda por encima de la gráfica de f correspondiente al intervalo $[a, b]$. Por ejemplo, $f(x) = x^2$ es cóncava hacia arriba en R.

La función f es cóncava hacia abajo en un intervalo I si para todo $a,b \in I$, el segmento que une $(a, f(a))$ con $(b, f(b))$ queda por debajo de la gráfica de f correspondiente al intervalo $[a, b]$ Por ejemplo, $f(x) = x^3$ es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia arriba en $(0, \infty)$.



Teorema.

Si f es derivable dos veces en un intervalo abierto I y $f''(x) > 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow f$ es cóncava hacia arriba en I.

Si f es derivable dos veces en un intervalo abierto I y $f''(x) < 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow f$ es cóncava hacia abajo en I.

Definición.

Sea $c \in Dom\ f$, un punto interior. Se dice que f presenta una inflexión en $c \Leftrightarrow: \exists \delta > 0$ tal que f es cóncava en un sentido en $(c - \delta, c)$ y cóncava en el sentido opuesto en $(c, c + \delta)$.

Teorema.

Se verifica que si f tiene un punto de inflexión en c entonces $f''(c) = 0$ ó no existe $f''(c)$.

Teorema.

Sea f de clase n en un intervalo abierto o unión de intervalos abiertos I y sea $c \in I$ / $f''(c) = f'''(c) = \ldots = f^{(n-1)}(c) = 0$ y $f^{(n)}(c) \neq 0$. Si n es impar entonces f presenta una inflexión en c.

Ejercicio.

Determinar los extremos relativos y los puntos de inflexión de la función $f(x) = x^3(x-1)$.